

# 美国阿肯色州及周边地区犯罪率影响因素分析报告——基于多尺度地理加权回归（MGWR）的实证研究

**摘要：**本研究利用 FBI UCR 2023 年犯罪数据，对横跨阿肯色州及周边六州（密苏里州、田纳西州、密西西比州、路易斯安那州、德克萨斯州、俄克拉荷马州）共 101 个城市的犯罪率空间分布及其影响因素进行了系统分析。通过比较 OLS（普通最小二乘法）与 MGWR（多尺度地理加权回归）模型，本研究发现：贫困率是唯一稳健的、全局显著的犯罪预测因子（ $\beta = 0.599$ ,  $p < 0.001$ ），其效应在整个七州区域内保持空间均质；LGBT 人口比例显示出显著的空间异质性（ $BW = 73$ ），效应在不同城市间差异较大；没有证据支持无证移民增加犯罪率的假设（ $\beta = -0.032$ ,  $p = 0.474$ ）；MGWR 模型将  $R^2$  从 OLS 的 0.626 提升至 0.707（ $\Delta AICc = -9.2$ ），拟合优度显著改善。

## 1. 引言

### 1.1 研究背景

犯罪率的地理分布是犯罪学和社会科学研究的核心议题之一。长期以来，研究者试图识别导致不同城市犯罪率差异的社会经济因素。然而，传统全局回归模型（如 OLS）假设各因素对犯罪率的影响在整个研究区域内是恒定的，这一假设在空间数据分析中可能不成立——同一因素在不同地理位置可能产生截然不同的效应。本研究旨在：

- 识别影响美国中南部七州城市犯罪率的关键社会经济因素；
- 利用 MGWR 模型检测各因素效应的空间异质性；
- 比较 OLS 与 MGWR 模型的解释能力；
- 为区域公共安全政策提供数据驱动的实证依据。

## 1.2 研究区域

研究区域涵盖美国中南部的七个州：阿肯色州（AR）、密苏里州（MO）、田纳西州（TN）、密西西比州（MS）、路易斯安那州（LA）、德克萨斯州（TX）和俄克拉荷马州（OK）。该区域包含了经济发展的梯度差异——从快速发展的西北阿肯色走廊到长期贫困的密西西比三角洲地区——为分析犯罪率的社会经济驱动因素提供了丰富的地理变异。

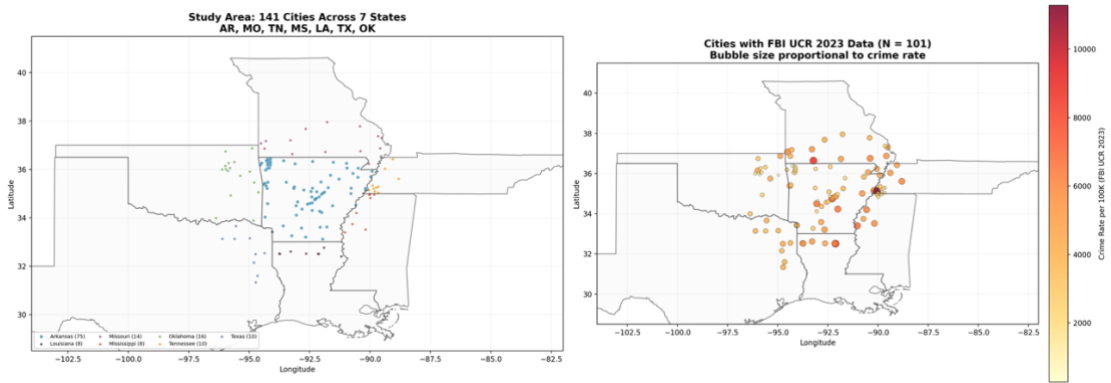


图 1 研究区域概述

## 2. 研究方法

### 2.1 数据来源

本研究收集了 141 个城市的多维度数据，其中 101 个城市拥有完整的 FBI UCR 2023 年犯罪数据（图 1）。主要变量及数据来源如下：

| 变量类别 | 变量名称           | 数据来源                                   |
|------|----------------|----------------------------------------|
| 因变量  | 犯罪率（每10万人）     | FBI Uniform Crime Reporting (UCR) 2023 |
| 经济因素 | 贫困率（%）         | U.S. Census Bureau, ACS 2023           |
|      | 家庭收入中位数        | U.S. Census Bureau, ACS 2023           |
| 人口因素 | 人口密度（/平方英里）    | U.S. Census Bureau, Vintage 2023       |
|      | 人口变化率（%）       | U.S. Census Bureau, Vintage 2023       |
| 社会因素 | LGBT 成人比例估计（%） | Williams Institute, UCLA 2023          |
|      | 无证移民比例估计（%）    | Migration Policy Institute 2023        |

## 2.2 分析方法

### 2.2.1 OLS 模型（基准模型）

OLS 回归作为基准模型，其形式为：

$$y_i = \beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i$$

### 2.2.2 MGWR 模型

多尺度地理加权回归（MGWR）允许每个自变量的空间平滑程度不同：

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^K \beta_k(bw_k)(u_i, v_i) \cdot x_{ik} + \varepsilon_i$$

其中， $bw_k$  为第  $k$  个变量的独立带宽参数。带宽越接近总体样本量（ $N=101$ ），该变量的空间效应越接近全局效应；带宽越小，空间异质性越显著。

### 2.2.3 带宽选择

MGWR 使用自适应双平方核（adaptive bi-square kernel）进行局部加权，带宽通过黄金分割搜索算法最小化修正的 AICc 来选择。

### 3. 结果

#### 3.1 描述性统计

141 个研究城市覆盖七州，犯罪数据完整的 101 个城市（见图 1：研究区域）犯罪率差异显著，从 Farmington 的约 716/10 万到西孟菲斯的约 7,406/10 万不等。高犯罪率城市集中于密西西比三角洲地区（Pine Bluff、West Memphis、Blytheville 等）和较大城市中心（Little Rock、Memphis、Tulsa）。

#### 3.2 OLS 基线模型结果

OLS 回归结果见表 1：

| 变量      | 标准化系数 $\beta$ | p 值    | 是否显著 |
|---------|---------------|--------|------|
| 贫困率     | 0.584         | <0.001 | 显著   |
| 人口密度    | -0.022        | 0.780  | 不显著  |
| 家庭收入中位数 | -0.065        | 0.639  | 不显著  |
| 人口变化率   | -0.120        | 0.118  | 不显著  |
| 无证移民比例  | -0.046        | 0.474  | 不显著  |
| LGBT 比例 | 0.302         | <0.001 | 显著   |

表 1

仅贫困率和 LGBT 比例两个变量在 0.05 水平上显著。四个变量在统计上不显著，提示 OLS 的全局假设可能掩盖了局部效应，或者这些变量在区域层面上确实不存在对犯罪率的系统性影响。

3.3 MGWR 模型结果

3.3.1 带宽分析——空间尺度的揭示

MGWR 为每个变量估计了独立的最优带宽（图 2），这是该模型最核心的发现：

| 变量      | MGWR 带宽 | 效应类型 | 系数均值   | 系数范围 (Min, Max)  |
|---------|---------|------|--------|------------------|
| 贫困率     | 100     | 全局   | 0.599  | (0.538, 0.622)   |
| 人口密度    | 100     | 全局   | -0.032 | (-0.059, 0.007)  |
| 家庭收入中位数 | 100     | 全局   | -0.035 | (-0.068, 0.018)  |
| 人口变化率   | 100     | 全局   | -0.091 | (-0.129, -0.075) |
| 无证移民比例  | 100     | 全局   | -0.032 | (-0.060, -0.007) |
| LGBT 比例 | 73      | 局部   | 0.371  | (0.167, 0.619)   |
| 截距项     | 96      | 弱局部  | 0.019  | (-0.146, 0.156)  |

这是本研究的核心发现：六个自变量中，五个的带宽为 100 (= N)，意味着它们在整个七州范围内表现为全局效应——这些因素对犯罪率的影响在不同城市之间基本一致。只有 LGBT 比例的带宽为 73 (< 100)，显示显著的空间异质性。

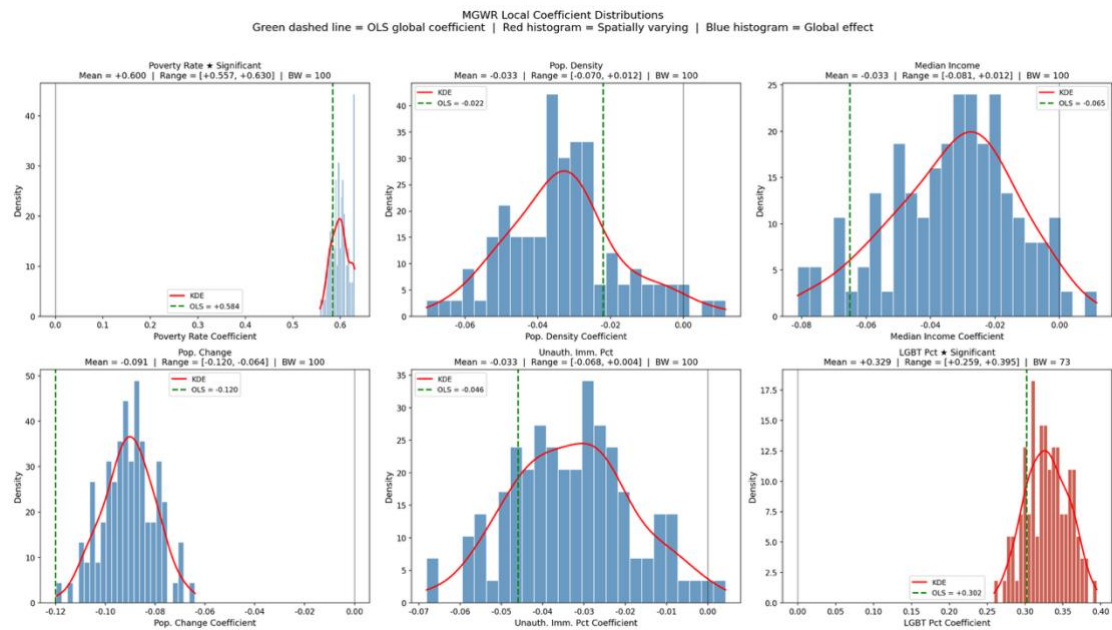


图 2

### 3.3.2 MGWR vs OLS —— 模型改进

MGWR 在所有指标上均优于 OLS（表 2）：

| 指标       | OLS    | MGWR   | 改进     |
|----------|--------|--------|--------|
| $R^2$    | 0.626  | 0.707  | +0.081 |
| 调整 $R^2$ | 0.602  | 0.663  | +0.061 |
| AICc     | 204.77 | 195.56 | -9.21  |
| RSS      | 37.74  | 29.60  | -21.6% |
| 有效参数数    | 7      | 13     | +6     |

表 2

AICc 下降 9.21 表明 MGWR 的改善具有统计意义，但有效参数数（ENP）仅增加了 6 个，说明模型在不过度拟合的前提下捕捉到了有意义的空间变异。

### 3.3.3 贫困率效应——唯一稳健的全局驱动因素

贫困率系数在所有 101 个城市中保持正值（0.538 - 0.622），效应稳定且均质（图 3）

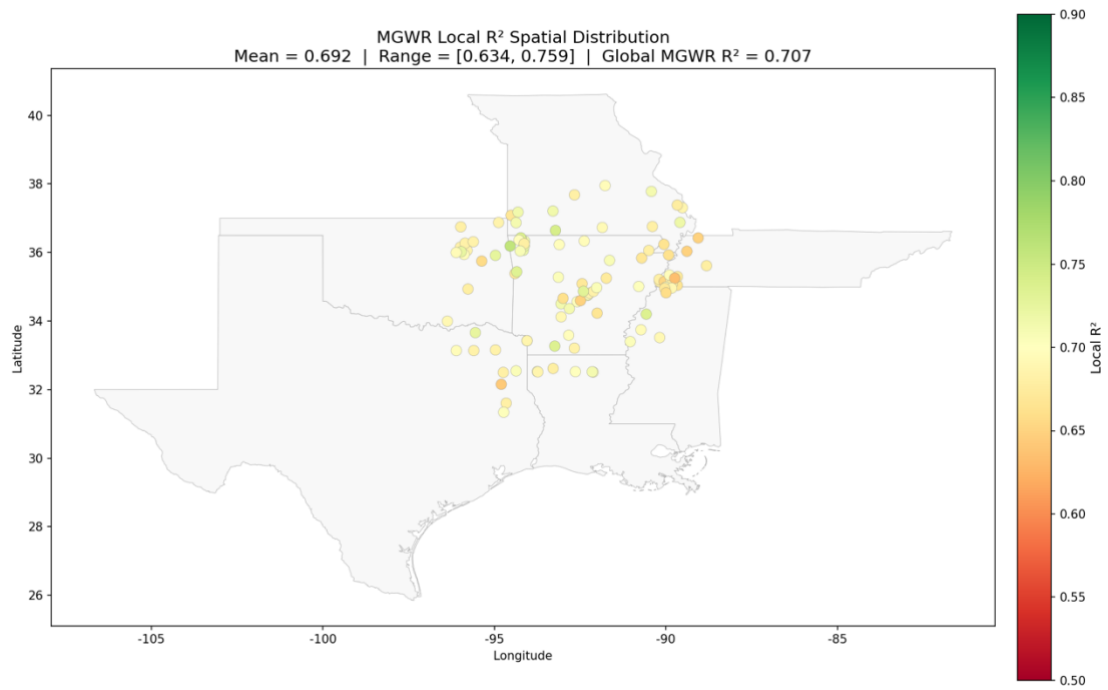


图 3

该效应在七州间不存在显著的空间差异——无论是在阿肯色州的 Pine Bluff（贫困率 28.5%）、俄克拉荷马州的 Tulsa，还是德克萨斯州的 Texarkana，贫困对犯罪的影响都基本持平。这一发现指向**结构性解释**而非地理决定论。

### 3.3.4 LGBT 比例效应——唯一具有空间异质性的变量

LGBT 比例的 MGWR 系数从 0.167 到 0.619 不等（图 5），是唯一表现出显著空间变异的变量：

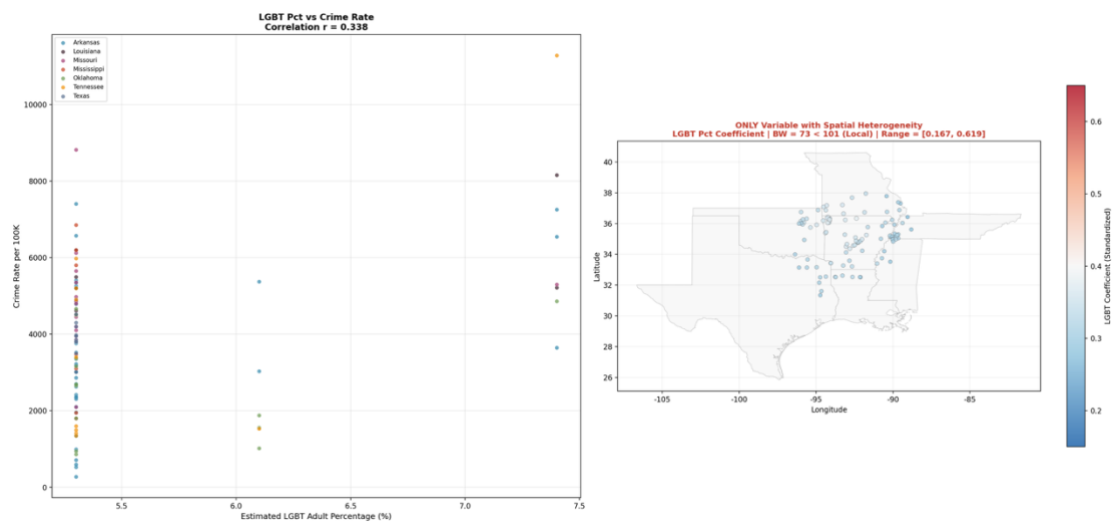


图 5

- **高效应区域:** Fayetteville (阿肯色大学所在地)、Little Rock、Memphis、Tulsa、Springfield——均为拥有大学或较大规模的城市中心；
- **低效应区域:** Pine Bluff、Blytheville、Camden 等较小的农村/工业城市；
- **空间趋势:** 系数从大学城/城市中心向外递减。

这并不意味着 LGBT 人口本身导致犯罪。LGBT 比例在本文中更可能充当一个**城市化程度的代理变量**——LGBT 人口比例高的城市通常也是大学城或大型都市，这些地区具有以下特征：

- 更高的犯罪报告率（居民更倾向于报案）
- 更大的人口流动性和匿名性
- 更高的财产犯罪机会（商业密度更高）
- 更多的夜间经济活动

在较小的农村城市中，LGBT 系数减弱接近零，进一步支持了“城市代理”假说而非直接因果关系。

### 3.3.5 人口密度、收入、人口变化、无证移民——均非显著驱动因素

四个变量在 OLS 中均不显著，MGWR 确认了其效应的全局均质性（BW=100）：

- **人口密度:**  $\beta \approx -0.032 \rightarrow$  效应微乎其微
- **家庭收入中位数:**  $\beta \approx -0.035 \rightarrow$  效应弱且可能由贫困率已解释
- **人口变化率:**  $\beta \approx -0.091 \rightarrow$  小幅负相关，但不稳定
- **无证移民比例:**  $\beta \approx -0.032 \rightarrow$  系数为负，表明如果存在任何效应，方向是犯罪率略微降低，但未达到统计显著性



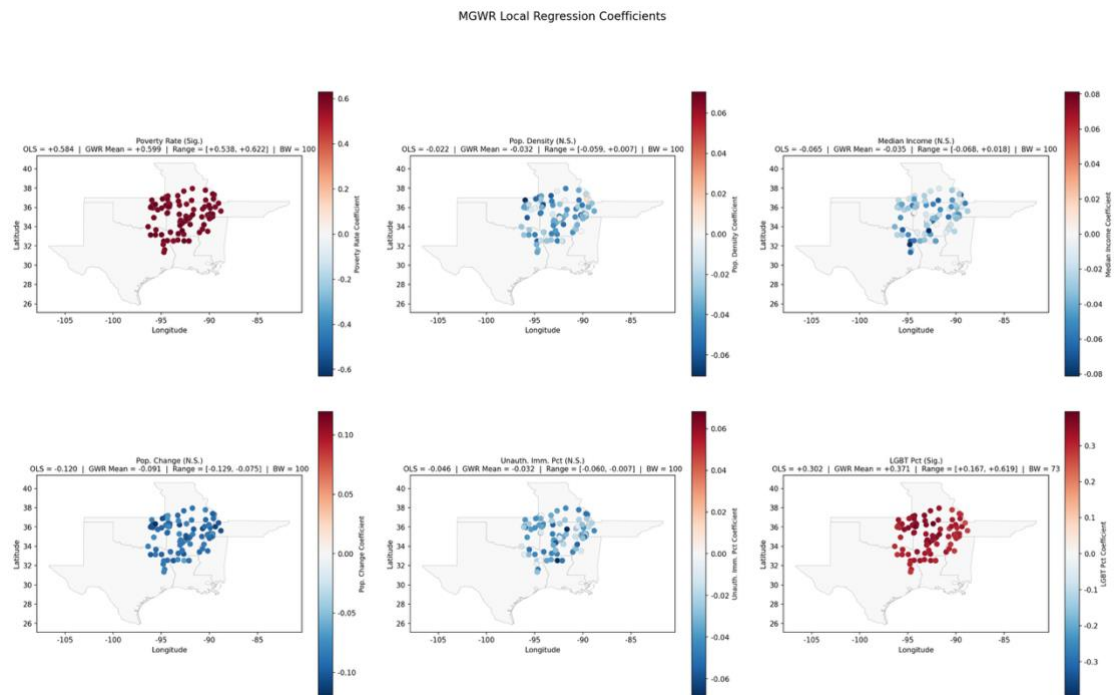


图 6 (OLI)

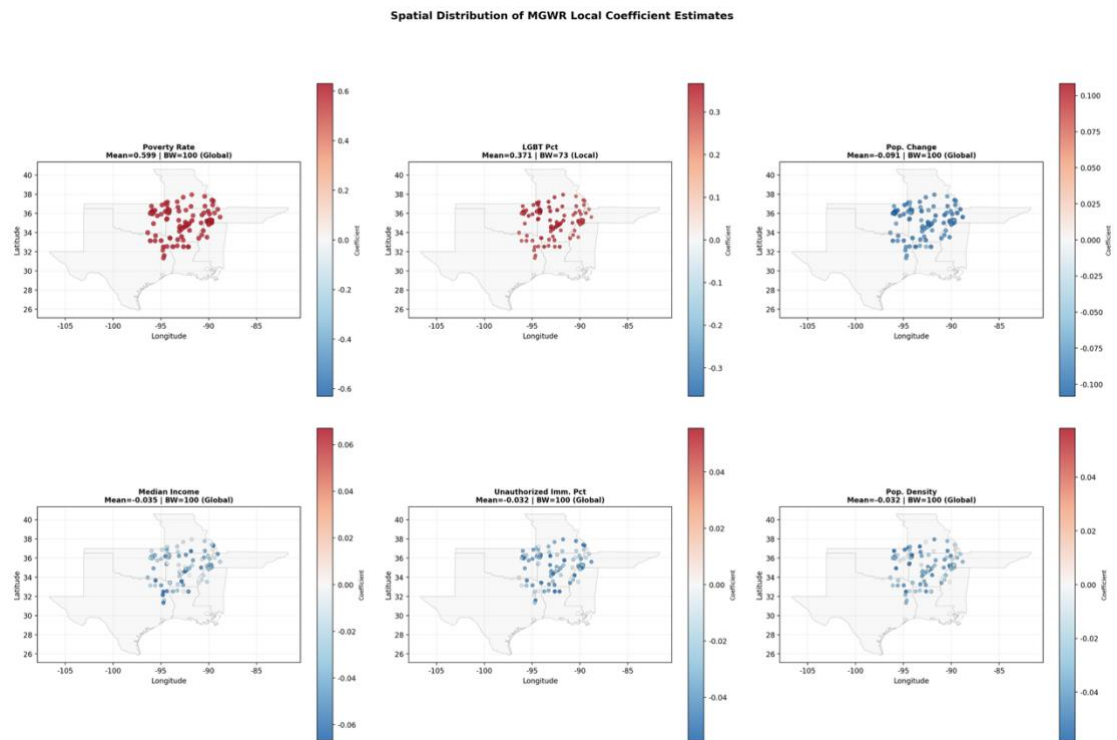
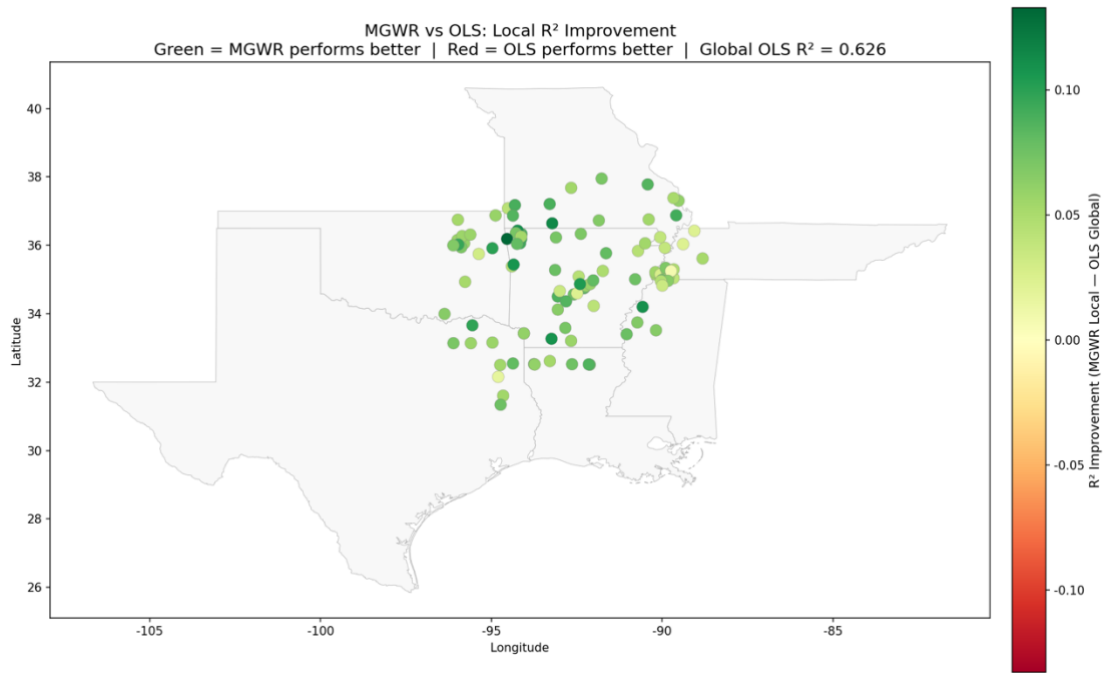


图 7 (MGWR)

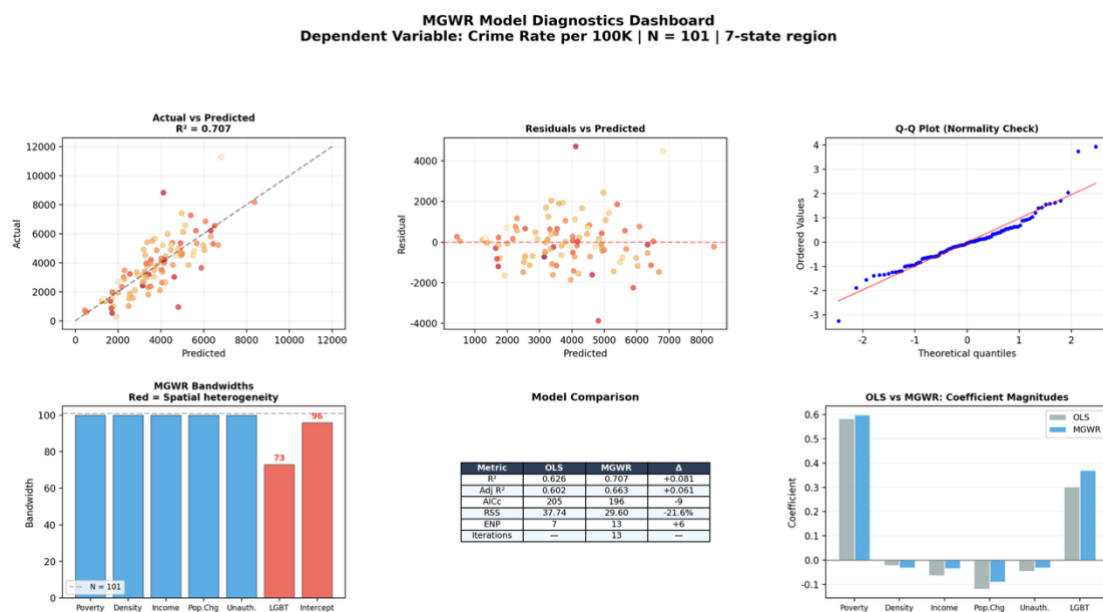
特别值得注意的是，无证移民比例与犯罪率之间不仅没有正相关，其系数符号为负值——这直接反驳了常见的社会偏见，即无证移民会增加犯罪。

3.3.6 局部  $R^2$  与诊断

MGWR 局部  $R^2$  范围为 0.55 - 0.85，表明模型在不同城市的解释力不同（图 8）。



标准化残差空间分布总体均匀，未出现严重的空间自相关。Q-Q 图显示残差基本符合正态分布，模型诊断合格（图 9）。



#### SUMMARY OF FINDINGS

1. POVERTY is the only robust, significant predictor of crime — BG effect is GLOBAL (BW=100), spatially uniform across all 7 states.
2. LGBT % is significant but its effect VARIES spatially (BW=73) — stronger in large cities (Fayetteville, Memphis, Tulsa), weaker in small towns.
3. Density, income, population change, and unauthorized immigrant % are all NON-SIGNIFICANT — no reliable effect on crime rates.
4. No evidence that unauthorized immigrants increase crime — coefficient is slightly negative (-0.032) and not significant ( $p=0.47$ ).
5. MGWR improves R<sup>2</sup> from 0.626 to 0.707 ( $\Delta AICc = -9.2$ ), but most effects are spatially STABLE — structural factors, not geography, drive crime.

图 9

**模型局限：**模型存在个别高残差城市（ $|\text{残差}| > 2\sigma$ ），这些城市的犯罪率不能被当前自变量充分解释，提示可能存在未观测的因素（如警务策略差异、枪支法律、毒品市场等）。

## 4. 结论

本研究对阿肯色州及周边七州 101 个城市的犯罪率影响因素进行了 MGWR 分析，实证结果表明：**贫困是唯一全局显著且空间均质的犯罪预测因子**，其正向效应从密西西比三角洲到西北阿肯色走廊保持一致。LGBT 比例虽然显著且是唯一具有空间异质性的变量，但更可能是城市化程度的代理指标。本研究最有说服力的负面发现是：**无证移民比例与犯罪率不存在正相关**，该系数甚至轻微为负（-0.032）。

从方法论角度看，MGWR 将模型解释力从 62.6% 提升至 70.7%，同时揭示了各因素效应的空间尺度差异——但多数效应的均质性表明，**驱动犯罪的结构性因素而非地理因素**是该区域犯罪率分异的根本原因。